PRÜFLABOR WERKSTOFFE · PHYSIKTECHNIK

Normalprüfkopf (Versuch 3.1)

Auftrag: Prüfung WS-31 · 45 min

UNTERRICHTSPLANUNG

HANDLUNGSPRODUKT
Antwort an Herrn Okafor mit Schallgeschwindigkeit und Werkstoff

LERNZIELE DER SCHÜLER: AM ENDE KANNST DU …
… ein Ultraschallgerät an einem bekannten Stahlblock einstellen und damit Abstände in einem Werkstück messen. … aus einer Messung die Schallgeschwindigkeit eines Werkstücks berechnen und so seinen Werkstoff bestimmen.

1 · 45 MIN · Werkstoff mit Ultraschall bestimmen

STUNDENZIEL

Die Schüler justieren ein Ultraschallprüfgerät am Kalibrierkörper K1 und bestimmen aus einer Messung am Metallzylinder dessen Schallgeschwindigkeit und Werkstoff.

INDIKATOREN DER KOMPETENZERWEITERUNG – DIE SCHÜLER …

1. lesen Echolagen auf dem Schirmbild in Skalenteilen ab und rechnen sie mit 10 mm je Skalenteil in Millimeter um,
2. justieren das Gerät mit erstem und zweitem Rückwandecho auf 100 mm Stahl und prüfen a, b und d mit dem Messschieber,
3. berechnen $c_x = c_{\mathrm{St}} \cdot \frac{L}{s}$ mit korrekten Einheiten und bestimmen den Werkstoff über die Abweichung vom Tabellenwert,
4. begründen, warum Koppelmittel nötig ist und warum die Anzeige den einfachen Schallweg zeigt.

Überfachlich (aus der App, in jeder Stunde): schätzen ihren Lernstand vor und nach jedem Level mit der Ich-kann-Ampel ein und benennen Fehlertypen, arbeiten nach der Laborfreigabe sicher am Versuch, übernehmen eine feste Versuchsrolle und dokumentieren Messwerte vollständig mit Einheit, formulieren einen eigenen nächsten Lernschritt.

Verlaufsplan

45 min

Phase (Zeit)	Methoden & Lehrerhandeln	Materialien & Medien
Laborregeln **1 min · 0.–1.** Plenum	Schüler starten die App (Name, Stufe) und lesen die fünf Laborregeln: Sterne fürs Lernen, erst Sicherheit mit Laborfreigabe, feste Rollen am Versuch, Geräte zur Seite beim Messen, Lernblatt als Versuchsauswertung. Gruppen von 2 bis 3 Personen bilden sich am Versuchsplatz.	Tablet/Smartphone (App), Lernblatt
Einstieg **4 min · 1.–5.** Plenum + EA	L zeigt die Einstiegssituation am Beamer (Nachricht von Frau Brandes). Im Plenum (Gespräch, Tafel/Beamer) klären Schüler mündlich **Wer sind wir?** und **Was ist das Ziel?** L fragt nach, sammelt Vermutungen und hält die Rolle sowie das Handlungsprodukt fest (Leitfrage: *Kann man den Werkstoff eines Bauteils bestimmen, ohne es zu beschädigen?*). **Rückwärtsplanung:** Schüler bauen in der App vom Ziel aus rückwärts, was sie direkt davor brauchen (ohne Rückmeldung). Im Plenum Glied für Glied begründen (*Warum muss das davor kommen?*, Beamer: Einstellungen → Rückwärtsplanung), die Klasse einigt sich auf den Plan. Freigabecode **3969**. Wer/Ziel/Wie als **Missionsboard** an die Tafel.	Beamer, App: Einstieg, Tafel: Missionsboard
Sicherheit **6 min · 5.–11.** EA, L am Platz	Jede Person beantwortet auf dem eigenen Gerät 5 Situationsfragen aus der Anleitung (Ausschalten, Das Gerät wird heiß, Wohin mit dem Gel?, Das Kabel ist zu kurz, Nach der Messung). Falsche Antworten erklären die Gefahr. Danach zeigt jeder Schüler der Lehrkraft den Bildschirm „Laborfreigabe“: Dort steht je Frage ✓ oder „Lösung angesehen“. L fragt bei angesehenen Lösungen kurz nach und nennt den Freigabecode **5104**. Ohne Freigabe wird nicht eingeschaltet. Die Sicherheitsfragen stammen aus der Betriebsanweisung (Anleitung S. 20) und dem Hinweis zum Kalibrierkörper (S. 11). Vor dem Einsatz selbst prüfen.	App: Sicherheit, Anleitung mit Betriebsanweisung

Arbeitsphase **5 min · 11.–16.** EA / PA	Schüler bearbeiten **Level 1: Gerät und Normalprüfkopf**. Zu Beginn und am Ende jedes Levels schätzen sich die Schüler mit der **Ich-kann-Ampel** ein (🔴🟡🟢, nur auf dem Gerät; auf dem Lernblatt die Zeile „vorher / nachher“). **Rollen:** A rechnet, B prüft und erklärt (zu zweit Wechsel nach jeder Aufgabe), zu dritt hält C auf dem Lernblatt fest; die Rollen rotieren je Level, die Leiste über jeder Aufgabe zeigt, wer dran ist. Hilfen in drei Stufen; nach einem Fehler oder „Lösung zeigen“ wählen die Schüler den Fehlertyp (**Fehleranalyse**), danach folgt die Zwillingsaufgabe. L berät gezielt (Fehlvorstellungen unten).	App, 📂 Daten, Rechner; ohne Gerät: Lernblatt
Experiment **15 min · 16.–31.** GA (2–3)	**Rollen** in der App wählen: A Sicherheit und Aufbau, B Messtechnik, C Protokoll (zu zweit übernimmt B die Karte von C). Jede Rollenkarte enthält Informationen aus der Anleitung, die die anderen brauchen. Checkliste vor dem Einschalten: Prüfkopfkabel und Stecker ohne sichtbare Schäden, Kabel ohne Zug und ohne Stolperstelle verlegt, Flasche mit Koppelmittel steht weg vom Prüfgerät. Dann **Geräte zur Seite**: Messen am echten Aufbau (Justiert auf 100 mm Stahl. Lest am Kalibrierkörper a, b und d ab. Messt die Länge L eines Zylinders mit dem Messschieber und lest bei gleicher Justierung sein Rückwandecho s ab.), Werte ins Messprotokoll auf Seite 1 des Lernblatts. L geht von Gruppe zu Gruppe, prüft das Messprotokoll, unterschreibt es und nennt den Freigabecode **3792** für die Auswertung. Danach übertragen die Schüler ihre Werte in die App (unplausible Werte lösen einen Hinweis aus). Scheitert die Messung, rechnen sie mit Richtwerten weiter. Im Versuch: Aufgaben 1, 2, 4 und 5 der Anleitung, Aufgabe 3 als Bonus. Aufgabe 6 (Acrylglas) und die Erklärungen 7 und 8 gehören in den Bericht.	Versuchsaufbau: Ultraschallprüfgerät (Echograph 1095) mit Normalprüfkopf, Koppelmittel, Kalibrierkörper K1 aus Stahl, Messschieber, Metallzylinder (mehrere Werkstoffe, Anzeige des Rückwandechos unter 100 mm), Tücher zum Abwischen. Optional: Acrylglasquader mit Bohrungen (Aufgabe 6), Lernblatt S. 1 (Messprotokoll)
Vertiefung: Gegner **9 min · 31.–40.** EA	**Gegner: Die Prüfung durch Herrn Okafor** – Herr Okafor (Qualitätssicherung, Metallbau Rheinkamp): 3 Aufgaben (AFB II–III). Die Schüler wählen selbst, welche Aufgabe sie zuerst angehen; 🔁 Rückblick als 4. Hilfe. Kernaufgaben für alle; zusätzlich 1 Bonusaufgabe (Was ändert sich, wenn …?) für Sterne und Ehrenrang, nicht nötig für den Rang. Abschluss = Rang **Ultraschallprüfer**. Nicht fertig → zu Hause beenden.	App, Lernblatt (zentrale Aufgaben)
Handlungsprodukt **5 min · 40.–45.** EA	**Finale: Antwort an Herrn Okafor**: Schüler erstellen Antwort an Herrn Okafor mit Schallgeschwindigkeit und Werkstoff aus Bausteinen, eigenem Satz und Endkontrolle. Zum Schluss formulieren sie mit Satzanfängen **„Mein nächster Schritt“** („Ich übe noch …, indem ich …“) aus ihrer Ampel; Eintrag am Ende der Versuchsauswertung. Danach bauen die Gruppen nach der Checkliste ab (Protokoll unterschrieben, Geräte aus, Material zurück).	App, Lernblatt S. 2

Erwartungshorizont

🧭 MISSIONSBOARD (TAFEL, EINSTIEG)

Wer sind wir?	Das Prüfteam im Prüflabor Werkstoffe (eure Gruppe).
Was ist das Ziel?	Herrn Okafor begründet sagen, aus welchem Werkstoff die Zylinder sind. *Leitfrage: Kann man den Werkstoff eines Bauteils bestimmen, ohne es zu beschädigen?*
Wie erreichen wir es?	Gerät am Stahlblock einstellen → am Stahlblock und am Zylinder messen → Geschwindigkeit ausrechnen → mit der Tabelle vergleichen

RÜCKWÄRTSPLANUNG: WAS BRAUCHEN WIR DIREKT DAVOR – UND WARUM?

1. **Ziel:** Herrn Okafor den Werkstoff begründet nennen
2. Die Geschwindigkeit ausrechnen und mit einer Tabelle vergleichen
   Jeder Werkstoff hat seine eigene Schallgeschwindigkeit.
3. Am Stahlblock und am Zylinder messen
   Der Stahlblock zeigt, ob die Einstellung stimmt. Der Zylinder liefert die Werte.
4. Das Gerät an einem bekannten Stahlblock einstellen
   Erst dann zeigt der Bildschirm Millimeter für Stahl.
5. Verstehen, was das Gerät anzeigt
   Nur wer das Bild lesen kann, liest richtige Werte ab.
6. Sicher arbeiten können
   Ohne Laborfreigabe wird nichts eingeschaltet.

Ablenker, die nicht gebraucht werden: Den Zylinder aufsägen und nachsehen

MESSGRÖSSEN: RICHTWERTE UND PLAUSIBILITÄTSBEREICH DER APP

Größe	Richtwert	plausibel	Hinweis bei Abweichung
Maß a am K1 a	85,0 mm	70,0 bis 100,0 mm	Ein Skalenteil sind 10 mm. Hast du Skalenteile eingetragen?
Maß b am K1 b	91,0 mm	70,0 bis 100,0 mm	b ist etwas größer als a. Ein Skalenteil sind 10 mm.
Dicke des K1 d	100,0 mm	90,0 bis 110,0 mm	Nach der Justierung liegt d auf dem elften Teilstrich, also bei 100 mm.
Länge des Zylinders L	50,0 mm	5,0 bis 200,0 mm	Mit dem Messschieber in mm, nicht in cm.
Anzeige am Zylinder s	46,8 mm	5,0 bis 100,0 mm	Mehr als 100 mm passt nicht in den Justierbereich.

📑 TAFELBILD: ULTRASCHALLPRÜFUNG MIT DEM NORMALPRÜFKOPF

$$c = \frac{s}{t}$$

$$t = \frac{2 \cdot b}{c_{\mathrm{St}}}$$

$$c_x = c_{\mathrm{St}} \cdot \frac{L}{s}$$

- Justierung: 1. Rückwandecho auf den 1. Teilstrich, 2. auf den 11. Teilstrich, dann 1. Rückwandecho auf den 11. Teilstrich (10 SkT = 100 mm).
- Die Anzeige ist der einfache Schallweg.
- Koppelmittel verdrängt die Luft, an Luft wird Ultraschall fast vollständig reflektiert.
- Tabelle (längs): Al 6320, Stahl 5920, Cu 4700, Messing 4430 m/s.

CHECKLISTE AM ENDE (AUS DEM FINALE)

- ☐ Gel von K1, Zylinder und Prüfkopf abgewischt
- ☐ Material vollständig zurückgelegt
- ☐ Prüfgerät am Ausschalter der Frontplatte aus

Musterlösung (Auszug): Wir haben im Zylinder eine Schallgeschwindigkeit von etwa 6325 m/s gemessen. Das passt am besten zu Aluminium (6320 m/s), die Abweichung beträgt etwa 0,1 %. Wir empfehlen, die Kiste als Aluminium zu beschriften und eine Stichprobe nachzumessen.

Typische Fehlvorstellungen und Impulse

Abschnitt	Fehlvorstellung	Impuls im Plenum / in der Beratung
Aufbau und Messen	Das Gerät misst Abstände direkt.	„Was misst der Prüfkopf wirklich?“ (die Laufzeit, das Gerät rechnet mit c um)
	Die Anzeige ist der ganze Weg des Schalls.	„Wie weit läuft der Schall bis zur Rückwand und zurück?“
	Koppelmittel dient nur zum Gleiten.	„Was passiert an einer Luftschicht?“ (fast vollständige Reflexion)
Auswertung	Ein schnellerer Werkstoff zeigt das Echo weiter rechts.	„Schneller heißt früher. Wo steht dann das Echo?“
	L und s werden vertauscht.	Plausibilität: Liegt das Echo vor L, muss c_x größer als 5920 m/s sein.

Organisatorisches

- **Freigabecodes:** Laborfreigabe: 5104 · Auswertung (nach dem Messen): 3792 · Rückwärtsplanung: 3969 (stehen auch in der Lösungs-PDF und in der Beamer-Ansicht).
- **Lehrkraft-Modus:** mit dem Lehrkraft-Code der Klasse unter ⚙️ (steht bewusst nicht in dieser öffentlichen Planung): alle Etappen frei, Lösungsübersicht, Beamer-Ansichten, Teilcodes, Solo-Freigabe, Ausweis prüfen.
- **Differenzierung:** drei Stufen (Einsteiger / Standard / Profi, jederzeit wechselbar), dreistufige Hilfen, Fehleranalyse und Zwillingsaufgabe nach „Lösung zeigen“, Kernaufgaben für alle und 2 Bonusaufgaben (Transfer, Fehlersuche, Gegenfrage; Sterne und Ehrenrang, nicht nötig für den Rang) sowie Knobel-Aufgaben für Schnelle, Lernblatt als Alternative ohne Gerät.
- **Selbsteinschätzung und Kooperation:** Ich-kann-Ampel je Level (Werte nur auf den Geräten, Auswertung per Handzeichen am Beamer), Rollen A/B/C mit Satzbausteinen (Rollenkarten-Kasten auf dem Lernblatt), Erklär-Kasten je Lernabschnitt, Fehlersuche auf dem Lernblatt, „Mein nächster Schritt“ am Handlungsprodukt und auf dem Ausweis.
- **Sicherheit:** Die Fragen stammen aus der Anleitung. Vor dem Einsatz selbst prüfen, ob sie die Gefährdungen am Versuchsplatz vollständig abdecken.
- **Material je Versuchsplatz:** Ultraschallprüfgerät (Echograph 1095) mit Normalprüfkopf, Koppelmittel, Kalibrierkörper K1 aus Stahl, Messschieber, Metallzylinder (mehrere Werkstoffe, Anzeige des Rückwandechos unter 100 mm), Tücher zum Abwischen. Optional: Acrylglasquader mit Bohrungen (Aufgabe 6)
- **Abgabe:** Lernblatt (Versuchsauswertung) mit unterschriebenem Messprotokoll und Screenshot des Ausweises (Name, Rang, Punkte, Prüfcode). Fortschritt nur lokal im Browser: gleiches Gerät und gleicher Browser in allen Stunden.
- Die Richtwerte a = 85 mm und b = 91 mm folgen aus DIN EN ISO 2400 und stehen nicht in der Anleitung. Am vorhandenen K1 nachmessen.
- Zylinder so wählen, dass das Rückwandecho bei Stahl-Justierung unter 100 mm liegt.